

Grade 11

Chương I: Dao động

Bài 1

Dao động điều hoà

kufern



I Những đặc điểm của dao động cơ

- Có một vị trí cân bằng xác định
- Vật chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng đó
- Dao động cơ của một vật có thể là *tuần hoàn* hay *không tuần hoàn*:
 - Dao động tuần hoàn: Sau những khoảng thời gian bằng nhau, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ
 - Dao động không tuần hoàn

II Dao động điều hoà

1 Đồ thị dao động điều hoà

- Đồ thị cho biết vị trí trên trục x tại những điểm khác nhau
- Đường cong này có dạng hình sin

2 Phương trình của dao động điều hoà

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

x : Li độ dao động (m)

A : Biên độ dao động (m)

$(\omega t + \phi)$: Pha dao động (rad)

ϕ : Pha ban đầu (rad)

III Mọi liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển động tròn đều